

PROBLEM SET MINGGU 13

Smart Grid, IBR, ESS, BEMS Modernisasi Sistem Tenaga

Mata Kuliah: Dasar-Dasar Sistem Tenaga Listrik (TTL-305 / TEE-214)

Dosen Pengampu: Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D.

Instruksi Penugasan Mandiri

Kumpulkan laporan tugas mandiri ini dalam format PDF tunggal (gabungan analisis analitis manual/tulis tangan dan *screenshot* hasil eksekusi program GNU Octave). Kerjakan seluruh butir soal dari level C1 hingga C6 secara mandiri.

Tingkat Kognitif Dasar (C1 - C2)

Soal 1 (C1: Mengingat) – Teknologi Kunci Smart Grid Definisi IBR

Sebutkan 4 (empat) pilar teknologi utama pendukung *Smart Grid* modern (AMI, PMU, ESS, Self-Healing) dan definisikan istilah *Inverter-Based Resources* (IBR) pada sistem transmisi daya!

Soal 2 (C2: Memahami) – Grid-Following (GFL) vs Grid-Forming (GFM) Inverter

Terangkan perbedaan mendasar arsitektur kendali antara inverter *Grid-Following* (GFL) dan *Grid-Forming* (GFM), serta jelaskan mengapa inverter GFM mutlak diperlukan pada sistem tenaga dengan inersia rendah (*Low-Inertia Grid*)!

Tingkat Kognitif Menengah (C3 - C4)

Soal 3 (C3: Mengaplikasikan) – Sizing Kapasitas Baterai BESS untuk Peak Shaving

Sebuah kawasan industri merencanakan sistem baterai BESS untuk melakukan *Peak Shaving* sebesar 2 MW selama 3 jam beban puncak harian. Jika batasan *Depth of Discharge* (DoD) baterai Li-ion adalah 80% dan efisiensi *round-trip* $\eta = 90\%$, hitunglah kapasitas nominal energi BESS (dalam kWh dan MWh) yang harus dipasang!

Soal 4 (C4: Menganalisis) – Analisis Penurunan Inersia Sistem Tenaga Sumatera

Sistem kelistrikan memiliki kapasitas total 4000 MW dengan konstanta inersia rata-rata $H_{\text{sys}} = 5.0$ detik. Jika 1000 MW kapasitas PLTU berbahan bakar fosil digantikan oleh pembangkit PLTS (inverter GFL tanpa inersia), analisis berapa nilai inersia efektif baru sistem (H_{new}) dan persentase penurunannya!

Tingkat Kognitif Tinggi (C5 - C6)

Soal 5 (C5: Mengevaluasi) – Evaluasi Penghematan Energi BEMS Gedung

Lakukan evaluasi terhadap penghematan energi tahunan (kWh/tahun) dan efisiensi biaya operasional (Rp/tahun) dari penerapan sistem otomasi BEMS pada gedung perkantoran yang mampu mereduksi beban pendingin HVAC sebesar 50 kW selama 4 jam puncak per hari (250 hari kerja/tahun) dengan tarif listrik Rp 1.450/kWh!

Soal 6 (C6: Mengkreasi / Merancang) – Skrip Octave Simulasi Duck Curve Penetrasi PLTS

Rancanglah skrip GNU Octave untuk menyimulasikan fenomena kurva beban bersih harian

(*Duck Curve*) dengan memplot profil beban bruto 24 jam dan profil beban neto setelah dikurangi injeksi daya PLTS skala besar di siang hari!